

徒步穿越“鳌太线”影响因素的灰色关联分析^{*}

万红莲^{1,2,3},何若楠¹,毛楠¹,石雯洁¹,王子梦¹

(1.宝鸡文理学院 地理与环境学院,陕西 宝鸡 721013;

2.宝鸡文理学院 陕西省灾害监测与机理模拟重点实验室,陕西 宝鸡 721013;

3.陕西省重点中国特色社会主义理论体系研究中心(宝鸡基地),陕西 宝鸡 721013)

[摘要] 研究分析“鳌太线”徒步穿越中存在的问题,运用文献资料法、实地考察法、德尔菲法、访谈调研法和灰色关联分析法探究事故频发的原因。针对“鳌太线”徒步穿越存在路径条件恶劣、配套设施落后、市场化水平较低等问题,提出户外爱好者应做足功课、管理部门需完善系统、宣传部门要普及知识等建议。

[关键词] “鳌太”穿越;徒步旅游;山地旅游

[中图分类号] F592.7 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1008—4193(2020)03—073—06

“鳌太线”是纵贯秦岭鳌山与太白山之间的一条十分艰险的徒步穿越路线,其优美的景色和因地形、气候决定的穿越难度吸引着大量追求刺激和热爱挑战的徒步旅行者前来征服它。但由于“鳌太线”频发事故,被称为“中国徒步穿越‘死亡’路线”。事故的发生既给政府和社会带来了一定的救助负担,也导致社会资源的极大浪费,因此,找出“鳌太线”多次发生安全事故的根本原因并根据其提出相应对策,对于降低“鳌太线”事故的发生频率和发展“鳌太线”户外运动具有积极意义^[1]。国内徒步旅游的发展相比国外^[2-5]较为滞后,而徒步旅游经济效益明显,可拉动欠发达地区的经济,应得到相关部门的重视。党炳康^[6]认为秦岭北麓山水资源丰富,交通发达,秦岭户外旅游有巨大的市场,但也带来日益严重的环境和安全问题,并在一定程度上造成了资源浪费。陈永兵^[7]提出秦岭主峰太白山以悠久的历史文化和丰

富的资源吸引徒步者,但在规划与管理方面存在一定的问题。

“鳌太线”虽被列为中国十大穿越路线之一,但建设程度却名不副实。“鳌太线”不如同样作为中国十大穿越路线之一的四姑娘山^[8]路线产品丰富,也没有贡嘎山^[9]路线的良好生态环境,但相比之下,“鳌太线”探险路线的挑战性较强,探险者数量日益增多。然而,目前频发的安全事故严重阻碍了徒步旅行者穿越“鳌太线”。鉴于此,当地政府发布了禁止“鳌太穿越”的公告^[10],禁止游客非法穿越“鳌太线”,但依旧存在非法穿越现象。为减少事故发生,使徒步穿越在政策框架范围内合理化,针对“鳌太线”自身特点,本文运用灰色关联分析法、文献资料法、实地考察法、德尔菲法与访谈调研法探究事故频发的原因,找出“鳌太线”徒步穿越过程中存在的问题,并提出相应对策,以期促进其良性发展。

^{*} [收稿日期] 2019-12-16

[基金项目] 教育部人文社会科学研究规划基金项目(项目编号:18YJA810004);陕西省社会科学基金年度项目(项目编号:2018G14);陕西省教育厅重点科学研究项目(项目编号:18JZ007);宝鸡市科学技术专项项目(项目编号:2017JH2—27);宝鸡文理学院2019年研究生创新科研项目(项目编号:YJSCX19YB04);宝鸡文理学院自然地理学陕西省重点学科基金项目。

[作者简介] 万红莲(1969—),女,陕西麟游人,博士,宝鸡文理学院地理与环境学院教授,硕士生导师,研究方向:人文地理;何若楠(1996—),女,陕西宝鸡人,宝鸡文理学院地理与环境学院硕士研究生,研究方向:人文地理。

一、研究区概况

“鳌太线”，“鳌”指鳌山，“太”指太白山，即鳌山与太白山之间的一条徒步穿越路线。从鳌山穿越到太白山的直线距离为 46 千米左右，实际的徒步距离至少为 160 千米，太白山以路线绵延、景色优美广为人知，而鳌山却以爬升难、坡度陡，沿途没有补给点著称，“鳌太线”成为中国十大徒步穿越“死亡”线路之首。

太白山海拔 3 767.2 米，位于秦岭中段，地处周至、太白和眉县的交界处，主体由花岗岩组成，山上保留了第四纪冰川遗迹。鳌山位于秦岭西段宝鸡太白县境内，又称西太白，海拔 3 477 米，是秦岭第二高峰。

2017 年中国登山协会^[11]成立专家组对“鳌太线”穿越事故进行了调查，并公布了路线情况，路线起于太白县塘口村，海拔 1 740 米处，终点为天圆地方(图 1)。



图 1 “鳌太线”徒步穿越路线图

数年间，“鳌太”穿越事故频发。2001 年至 2017 年，“鳌太线”共有 25 人遇难及失踪，仅在 2012 年至 2017 年 6 年里，在“鳌太”发生事故的人数就达到了 46 人(表 1)，其中有 14 人遇难，4 人失踪，最大规模的一次事故有一支队伍 24 人迷路。遇难者中失温 9 人，体力透支死亡、高反死亡、突发疾病死亡、滑坠死亡各 1 人，还有 1 人因未知原因遇难。

表 1 2012—2017 年穿越“鳌太线”事故伤亡情况统计表

事故类型	人数/人
迷路获救	28
失踪	4
体力透支死亡	1
高反死亡	1
失温死亡	9
突发疾病死亡	1
受伤死亡	1
未知	1

二、研究方法

(一)文献资料法

查阅有关鳌山、太白山的地理文献资料，利用中国知网、维普等权威网站筛选资料，整理出包含“鳌太”气候、地质、水文、地貌等地理因素的资料；观看鳌山、太白山的纪录片等影像资料了解其自然、人文地理情况；通过政府官方、新闻报道等途径总结归纳出“鳌太”穿越过程中的事故状况以及其发展现状，为之后的研究提供数据支持。

(二)实地考察法

在有安全保障的前提下，对鳌山、太白山的旅游发展做实地调查，记录地形、气象、植被等数据。

(三)德尔菲法与访谈调研法

通过德尔菲法，咨询对太白山有深入研究的专家和学者，并对曾经穿越“鳌太线”的徒步者、太白山管理人员、附近居民等相关人员进行访谈，获取专业的建议和指导，整理出“鳌太线”相关的真实可靠的资料。

(四)灰色关联分析法

灰色关联分析^[12]根据因素与因素间的发展趋势相似度(关联度)来动态地、定量衡量灰色系统因素间关联程度,从而为系统决策、预测控制提供有用信息和可靠依据。其相关模型如下:

$$m_r(x_0, x_i) = \sum_{k=1}^n \alpha_k * r(x_{0(k)}, x_{i(k)}) \quad (1)$$

其中 m_r 为灰色关联系数, r 为非负实数数据, x_i 为灰色关联因子集, α_k 表示第 k 项指标的层次分析法(AHP)确定的权重。

三、研究结果与分析

表2 “鳌太线”灰色关联评价指标分析

层面	目标行程评估指标	“鳌太线”	标准值
自然条件	气候变化差异性	7.725	3.914
	天灾发生可能性	4.485	2.346
	沿线交通安全性	4.464	6.12
设施条件	通讯设备方便性	7.395	7.83
	辅助设施完备性	4.232	6.624
	保障系统完备性	2.576	3.588
	意外发生获得协助程度	7.068	9.672
	医疗体系完备性	3.266	4.544
居民素质	遭受犯罪可能性	0.5	0.26
	沿线住宿安全性	3.306	3.99
	从业人员素质	3.082	3.22
	当地居民对旅游者态度	4.368	4.76
卫生条件	传染病感染可能性	4.872	2.69
	餐饮条件卫生性	4.08	5.1

注:引自参考文献^[15]

“鳌太线”事故频发的现象使得学者对该地旅游风险^[13]有所关注,旅游风险主要指旅游者在旅游过程中由于旅游产品或自身因素而遭受不幸的可能性。灰色系统理论^[14]具有运用少量数据就能提取有价值信息,实现描述和监控系统运行行为与演化规律的优点,因此成为旅游风险评估的重要方法,其中灰色关联分析方法可定量地研究灰色系统因素之间的相关程度。

席建超等^[15]研究了全国十大探险路线,选取交通、治安、卫生、住宿、气候、旅游线路、医疗救援7个层面的14个旅游安全风险评估指标,指标包括沿线交通安全性、通讯设备方便性、遭受犯罪事故可能性、当地居民对旅游者态度、传染病感染可能性、餐饮条件卫生性、沿线住宿安全性、保障系统完备性、气候变化差异性、天灾发生可能性、辅

助设施完备性、沿线从业人员素质等,依此建立相关模型(公式(1))计算了探险旅游线路的灰色关联系数,并利用具体评估指标,依据各项期望值的高低选取标准值,得出十条探险旅游线路的安全风险评估指标值;根据安全风险评估指标值,对国内十大探险路线的安全风险进行排序。在其研究基础上,文献^[15]进一步利用其涉及“鳌太线”的灰色关联评估指标,结合实际情况,对“鳌太线”徒步穿越存在的问题进行了具体分析(见表2)。

(一)穿越路径条件恶劣

1.天气多变

“鳌太线”的气候变化差异值为7.725,在标准值为3.914的情况下,其结果是标准值的197%,说明“鳌太”地区的气候变化频率高于其他地区,天气十分多变。7—8月份是徒步者旅行的高峰期,但也是秦岭山脉的雨季,“鳌太”地区阴晴瞬息万变,雨天常伴随大风、大雾,有一定可能性出现冰雹和雨夹雪等极端天气^[16]。

而天灾发生可能性数值越高,越容易发生天灾,“鳌太线”的天灾发生可能性为4.485,高出标准值2.346近一倍,极端气候在此地区频频出现。太白山、鳌山属于高海拔地区,而海拔3350米以上呈寒带气候,此地区全年平均气温不超过8℃,自10月至翌年4月平均气温都处于零下,极端寒冷气温可能达到-30℃左右,太白山顶峰拔仙台的积雪更是处于常年不化的状态^[17]。

“鳌太线”复杂多变的天气容易使徒步者迷失方向,低温会使徒步者遭到冻伤、失温等威胁生命的严重伤害。根据表1所示,失温死亡人数占总遇难人数的64.3%,天气严重影响着“鳌太线”徒步者的穿越进程,气象灾害在很大程度上成为徒步者在“鳌太线”遇难的一大原因^[18]。

2.地貌复杂

“鳌太线”穿越路线的沿线交通安全性为4.464,低于标准值27%,说明“鳌太线”比较其他穿越路线来说,在穿越时更易遇到危险。太白山和鳌山整体上分为低山区、中山区和高山区,而徒步者们穿越的路线位于保留着第四纪冰川遗迹的高山区,穿越的路径多为裸露的山地,穿越过程中有65%的路线都是完全暴露的^[19],没有任何遮挡,在面对突至的雨雪天气时很难快速找到躲避处。从拔仙台直至鳌山有大小不等的棱角状砾块遍布,虽然是一道风景,但是由于不平整的山路加上砾块使徒步者很容易脚部受伤,发生事故,因此

为徒步旅行带来不便^[20]。

除此之外,由于没有植被覆盖,缺乏参照物,并且砾石不易留下人们行走过的痕迹^[21],这使徒步者在这片大面积裸露着石块的地区容易迷失方向,增加了安全事故发生的可能性(见表1)。并且“鳌太线”的部分水源地具有季节性,缺水将造成徒步者体力下降^[22],进而引起更加严重的事故(见表1)。

(二)配套设施落后、市场化开发水平低

1.市场化开发水平低

“鳌太线”并没有完整合理的开发建设,目前处于比较落后的状态。“鳌太线”通讯设备方便性值为7.395,低于标准值的7.83,说明“鳌太线”全线没有完整的通讯网络,在徒步者遭受危险时,会使求救受到阻碍;辅助设施不完备,并未达到标准值的6.624,其值仅有4.232,低于标准的2.392,说明当地缺乏旅游地应有的基础设施;而保障系统的完备性为2.576,比标准值低1.012,使得穿越“鳌太线”的危险指数上升。到目前为止,“鳌太线”只能提供简单的向导服务^[23],徒步者基本都是自助穿越“鳌太线”,安全、补给都没有保障,更没有旅游地应有的旅游专用设施和旅游基础设施等^[24],这不仅成为徒步者徒步过程中的危险因素,也给救援人员带来不便。另外,“鳌太线”范围广阔,由于没有官方的统一规范的地名,各个徒步者根据自己的爱好称呼其露营地、水源地,这给救援过程带来了很大程度上的不便^[25]。

2.救援救助程度低

在这方面,意外发生获得协助程度和医疗体系完备性同样低于标准值,意外发生获得协助程度为7.068,医疗体系完备性为3.266,比标准值分别低了2.604和1.278,说明当发生意外时,利用“鳌太线”现有的医疗设备,不能获得及时并且有效的救助,这是由于“鳌太线”全程缺乏系统、官方的标志和指引设施,并且缺乏应急、避难和救援系统所导致的。

3.当地治安环境有待改善

而在“鳌太线”遭受犯罪的可能性为0.5,几乎等于标准值0.26的两倍,远远高于标准值;沿线住宿安全性的标准值为3.99,“鳌太线”的得分为3.306,并未达到标准值,可见在治安方面“鳌太”地区有所欠缺。从业人员的素质也低于标准值,为3.082;当地居民对旅游者态度比标准值低0.312,其值为4.368。在不容乐观的治安条件下,

徒步者更容易对“鳌太”地区产生不良印象^[26],影响“鳌太线”的发展。

4.卫生条件差

就卫生方面来说,餐饮条件卫生性低于标准值的5.1,得分为4.08,但“鳌太线”旅游传染病感染的可能性远远高于标准值的2.69,其4.872的高分表明卫生条件比较恶劣^[27],市场开发水平低下。

总体来看,经过灰色关联评价指标分析,“鳌太线”的安全评估指标值普遍劣于标准值,说明“鳌太”旅游路线的安全风险程度较高,穿越路径条件恶劣,配套设施落后、市场化开发水平较低。

四、“鳌太线”发展对策及建议

(一)户外爱好者做足功课

部分户外徒步者缺乏充足的准备,仅仅凭借一时的兴趣就想要徒步穿越“鳌太线”。顺利完成徒步穿越的前提是要充分地了解“鳌太”地区的相关地理知识,在此基础上备齐穿越所需要的设备,最后检查自身的情况,充分掌握情况后决定是否适合徒步穿越“鳌太线”。若徒步者做好准备,不盲目、冲动地穿越“鳌太线”,则可以减少类似失足、失温等一部分事故的发生。提高户外爱好者自身的安全意识,是保障安全穿越“鳌太线”的大前提。

(二)管理部门完善系统

调查结果显示,“鳌太线”的管理制度存在很大漏洞,具有很大的完善空间。

1.制定统一的穿越路线

“鳌太”地区部分处于太白山保护区核心区,依照自然保护区条例、陕西省秦岭保护条例的相关规定,在未经批准的情况下不得进入,为保护秦岭生态,应向徒步者公布官方制定的统一穿越路线,并建立惩罚制度。

2.严格管理徒步者的进出

“鳌太线”生态环境脆弱,应实施预约式进入,限制进入人数。“鳌太线”地界宽广,部分徒步者为了方便、逃票等目的不从进山口入山,给管理者增加了管理难度。因此,应保证徒步者在有管理者的入口进入,在进山口做好详细登记,购买保险,以方便随时联系徒步者。

3.完善安全设施

目前仅在大爷海、小文公庙、大文公庙地区有较完整的安全设施,设置有警示牌等,其余近

80%的地区没有任何设施。应在沿路做好醒目的标记、提示牌,标明营救部门的联系方式,防止徒步者迷路失联,在药王庙、松林、迷魂阵等事故高发地点必须设置警示牌。

4. 建立专业救援队伍,配备齐全的救援设施

鳌山太白山地形复杂,一旦出现事故,救援队伍难以快速进入,可能造成伤亡增加,因此必须建立专业的救援队伍,配备齐全的救援设施。同时,提高工作人员的户外救援能力,以应对紧急救援情况,并加强户外巡查力量,保证所有涉及的户外区域随时有专人巡查。

5. 设置户外紧急避难场所

海拔3000米以上的地区属于高寒地区,大石河、西塬等地区天气多变,因此需要在这些区域设置户外紧急避难场所,使徒步者在面对极端天气时可以安全躲避。形成定期检查、供给避难所物资的常规管理机制。

(三) 宣传部门普及知识

“鳌太线”的宣传部门应利用网络、电视节目、相关报刊等途径全面做好宣传工作。可以邀请相关专家制定安全宣传手册,详细介绍“鳌太线”的地理知识、救援部门的联系方式、避难场所的具体位置等必须掌握的情况,发放给有意图徒步穿越的徒步者以及每个登记进入管理范围的徒步者。部分徒步者因缺水、体力不支导致遇难,所以应该详实介绍例如水源地、宿营地等重要地点的具体位置。除了安全工作的宣传,还应大力宣传环境保护的相关知识,减少非法入区,让人们有意识地保护“鳌太线”内的珍稀动植物,对保护“鳌太线”的生态环境、预防山火的发生起到积极的促进作用。

五、结论

鳌山太白山拥有丰富的旅游资源,但生态环境脆弱。若能在不破坏生态环境的前提下加强管理,正确引导,合理利用这些资源,将能够在一定程度上促进关中地区的旅游发展。“鳌太线”目前存在着缺乏合理管理、穿越条件恶劣等突出的问题,这些问题反映出“鳌太线”存在着一定的安全隐患,也是安全事故频发的重要原因,这给徒步者造成了不便,严重地影响着鳌山、太白山地区旅游的发展。目前发展的一系列困难使相关部门发布了禁止穿越的公告,但“鳌太线”丰富的旅游资源仍然吸引着大批的徒步者。因此,本文从管理者

和徒步者的不同角度提出了一些对策和建议,使徒步者在做好自身徒步准备的前提下,不破坏生态环境,安全、合法地徒步“鳌太线”。

参考文献

- [1] 黄向.徒步旅游国内外发展特点比较研究[J].世界地理研究,2005(03):72-79.
- [2] Seheyyens R. Backpacker Tourism and Third World Development [J].Annals of Tourism Research,2002(01):144-164.
- [3] 徐克帅,朱海森.英国的国家步道系统及其规划管理标准[J].规划师,2008(11):85-89.
- [4] 别鹏.英国徒步旅游模式构建及启示[J].体育科技文献通报,2019(01):112-113,116
- [5] PANDIT R, DHAKAL M, POLYAKOV M. Valuing access to protected areas in Nepal: the case of Chitwan National Park [J]. Tourism management, 2015(50):1-12.
- [6] 党炳康.秦岭北麓户外运动火热的冷思考[J].渭南师范学院学报,2012(05):17-18.
- [7] 陈永兵.陕西太白山国家级自然保护区生态旅游发展现状和管理对策[J].防护林科技,2014(03):46-47,65.
- [8] 余志勇,王蓉.四姑娘山户外运动旅游 SWOT 分析与开发对策研究[J].资源开发与市场,2014(08):1022-1024.
- [9] 雷佳,彭礼坤.贡嘎山旅游景区现状及其市场前景分析[J].四川理工学院学报(社会科学版),2008(01):72-74.
- [10] 眉县人民政府.眉县人民政府 太白县人民政府关于禁止“鳌太穿越”的公告[EB/OL].(2018-10-17)[2019-07-25].<http://www.meixian.gov.cn/html/xwzx/tzgg/201810/37606.html>.
- [11] 中国登山协会,陕西省登山协会.中国鳌太穿越事故调研报告[R].陕西:陕西登山协会,2017.
- [12] 刘思峰,蔡华,杨英杰,等.灰色关联分析模型研究进展[J].系统工程理论与实践,2013(08):2041-2046.
- [13] TSAUR S H, TZENG G H, WANGK C. Evaluating tourist risks from fuzzy perspectives[J]. Annals of Tourism Research,1997(04):796-812.
- [14] 邓聚龙.灰理论基础[M].武汉:华中科技大学出版社,2002.
- [15] 席建超,刘浩龙,齐晓波,等.旅游地安全风险评估模式研究——以国内10条重点探险旅游线路为例[J].山地学报,2007(03):370-375.
- [16] 万红莲,张咪,宋海龙,等.1990—2016年国内旅游安全研究述评[J].经济地理,2018(02):213-219.
- [17] 李雪涛.山地户外运动安全因素分析及对策研究[D].北京:北京体育大学,2012.

- [18] 汪炎桥.地理学视角下的秦岭户外运动研究[D].西安:西安体育学院,2017.
- [19] 刘瑞江.在高校开设攀岩课程的可行性研究[J].山东师范大学学报(哲学社会科学版),2008(02):163-164.
- [20] 邹永广,郑向敏.旅游目的地游客安全感的影响因素实证研究——以福建泉州为例[J].旅游学刊,2012(01):49-57.
- [21] 张咪,万红莲,黄洁,等.陕西三大区域国内游客安全感感知实证研究——基于旅游感知安全指数模型[J].河南科学,2016(11):1943-1948.
- [22] 万红莲,赵亚伟,王宝琪,等.宝鸡市近10年旅游产业对区域经济增长贡献的计量分析[J].宝鸡文理学院学报(自然科学版),2017(03):72-75,92.
- [23] 朱东国,谢炳庚,陈永林.基于生态敏感性评价的山地旅游城市旅游用地策略——以张家界市为例[J].经济地理,2015(06):184-189.
- [24] 王娟,明庆忠,陈建波.尼泊尔山地旅游发展及其对中国西部民族山区的启示[J].旅游论坛,2017(06):111-119.
- [25] 石岩,万红莲,王宝琪,等.宝鸡市体育旅游资源开发现状及对策研究[J].宝鸡文理学院学报(自然科学版),2018(04):61-66.
- [26] 干士齐,万红莲,王宝琪,等.“大数据”时代下宝鸡智慧旅游评价与发展策略研究[J].河南科学,2018(09):1494-1500.
- [27] 黄贵.对体育运动与地理环境关系的研究[D].芜湖:安徽师范大学,2003.
- (责任编辑 李哲峰)

Grey Relation Analysis on Influencing Factors of Trekking through the Aotai Line WAN Hong-lian^{1,2,3}, HE Ruo-nan¹, MAO Nan¹, SHI Wen-jie¹, WANG Zi-meng¹

(1.College of Geography and Environment, Baoji University of Arts and Sciences, Baoji 721013, Shaanxi;2. Shaanxi Key Laboratory of Disaster Monitoring and Mechanism Simulation, Baoji University of Arts and Sciences, Baoji 721013, Shaanxi;3. Shaanxi Key Research Center for Socialism with Chinese Characteristics(Baoji Base), Baoji 721013, Shaanxi)

Abstract: This paper studies and analyzes the existing problems of trekking through the Aotai line, finds out the causes of frequent accidents with the methods of literature study, field investigation, Delphi, interview research and gray relation analysis. In view of the problems of poor route conditions, backward supporting facilities and low level of marketization existing in trekking through the Aotai line, the paper proposes that outdoor enthusiasts should prepare well, the related management department should improve the system, and the publicity department should popularize knowledge and so on.

Key words: trekking through the Aotai line; hiking; mountain tourism